Solución de la pregunta 14

LA DERIVADA · DERIVACIÓN IMPLÍCITA

Si $x^3 + y^3 = 9$, ¿cuánto vale $\dfrac{dy}{dx}$ en $(1, 2)$?

A) $-\dfrac{1}{2}$

B) $-\dfrac{1}{4}$

C) $\dfrac{1}{4}$

D) -4

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva
$3x^2 + 3y^2y' = 0$.

2 Despeja
$y' = -\frac{x^2}{y^2}$.

3 Evalúa
$-\frac{1}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $y' = -\frac{x}{y}$.

C) Pierde el signo.

D) Invierte el cociente: $-\frac{y^2}{x^2}$.

Idea clave. Cada término en y lleva factor y'.